SOUL — Fabrică și lanț de producție

> Întrebarea lui Andu: „ce ar însemna să facem efectiv o fabrică? mică, pentru asta, sau un lanț de producție măcar”. Hub: Micul Șmecher · harta: SOUL — Harta memoriei · bani: Finanțare — toate sursele pentru SOUL · pași: De continuat — SOUL. Modelul de calcul: `micul-smecher/docs/factory/SOUL-fabrica-model.xlsx` (foi: Rezultate, Ipoteze, Scenarii, Break-even, Capacitate). PDF de printat: `micul-smecher/docs/factory/SOUL-fabrica.pdf` . **[estimare]** = calculul meu, fără ofertă. **[neverificat]** = o singură sursă sau o sursă pe care n-am putut-o redeschide. Toate cifrele sunt în EUR fără TVA, **mărimea S**, dacă nu scrie altfel. **Actualizare 2026-10-22:** modelul e refăcut pe **mărimea S**, produsul final din decizia de pe 20.10.2026 (AMOLED 1,75″ 466×466, 63 × 70,8 × 23 mm, LiPo 603040 de 750 mAh, placa Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 la volume mici; `micul-smecher/docs/size-s.json` , `docs/12-SIZE-S.md` §3). CNC: semifabricat **0,4 kg/set** și ciclu **24 min/set** [estimare], față de 1,0 kg și 45 min la M. Carcasa externă, sablarea și anodizarea pe set = M × 0,65 [estimare]. **M** (placa 2.8C) rămâne prototipul și apare doar ca termen de comparație în foaia Break-even. Varianta veche pe M (121 €/buc. la 1.000) e înlocuită. Constructorul modelului: `micul-smecher/docs/factory/_tools/build_model.py` .

1. Răspunsul pe scurt

O „fabrică mică” SOUL înseamnă 3 trepte. Fiecare se adaugă peste cea dinainte:

- **T0 – atelier de asamblare și test.** Primești piese gata făcute. Tu montezi, încarci firmware-ul, calibrezi, testezi, gravezi seria și ambalezi. Costă ~€23k (configurat pentru 1.000/an) până la ~€39k (pentru 20.000/an) [estimare din model]. Îți trebuie 40–60 m² și 1–4 oameni.
- **T1 – plus celulă CNC proprie (carcasele).** Prima mașină cu tot ce trebuie pe lângă costă ~€104k [estimare]. Fiecare mașină în plus costă ~€92k. O mașină face ~17 seturi S pe schimb (la M erau ~9).
- **T2 – plus linie SMT proprie (plăcile).** O linie costă ~€36k [estimare]. Dar PCB-ul custom nici nu există încă.
- **Anodizarea rămâne externă în orice variantă.** Chimicale periculoase, ape uzate, autorizații. Iar culoarea pe 5 nuanțe e greu de ținut constantă.

Când merită (după model):

- Sub ~5.000 de unități/an, cel mai ieftin e **lanțul externalizat (A)**.
- Atelierul T0 costă cam cât box build-ul la un EMS. Îl faci pentru **control** (flash, calibrare, test, QC, serie), nu pentru bani.
- CNC-ul propriu iese **la egalitate** pe la ~3.800–5.000 de seturi S/an (la M: ~5.000). Câștigă clar doar la ~10–20k/an.
- SMT-ul propriu **nu câștigă clar niciodată**. Iese egal cu un EMS din România pe la 20.000 de plăci/an și pierde în fața JLCPCB la orice volum calculat.

Recomandarea:

- **25 de bucăți (pilot):** fără fabrică. Asamblezi tu, la birou. Carcasele și anodizarea le comanzi afară. Placa rămâne Waveshare. Faci un jig de test simplu. Investiție ~€2k [estimare din model].
- **1.000/an: lanț de producție**, nu fabrică. Alegi între un atelier T0 de 40–60 m² cu 1 operator part-time și box build la Felix EMS sau EMS-Electra. Decide oferta: dacă EMS-ul cere peste ~16,5 €/buc. pentru box build, atelierul tău e mai ieftin.
- **10.000/an:** atelier T0 cu 3–4 oameni pe ~150–200 m². Plăcile le face un EMS sau JLCPCB, carcasele un atelier extern. CNC propriu doar dacă ofertele pentru carcasa S trec de ~22 €/set la 5.000/an (ipoteza: ~23,5 €) și simularea CAM confirmă ≤ 24 min/set.

2. Cele 4 variante

	A – totul extern	B – atelier T0	C – T0 + CNC	D – T0 + CNC + SMT
Ce faci tu	Design, firmware, comenzi, QC la recepție, vânzare	+ asamblare, flash, calibrare, test, laser, ambalare	+ frezezi carcasele, sablare, șanfren	+ plantezi plăcile (SMT, reflow, AOI)

	A – totul extern	B – atelier T0	C – T0 + CNC	D – T0 + CNC + SMT
Ce fac partenerii	Tot: CNC, anodizare, PCBA, box build, ambalare	CNC, anodizare, PCBA, cutia	Anodizare, PCBA, cutia	Anodizare, cutia
Investiție	~€2–7k (jig de test dat la EMS + mostre-etalon)	~€23–39k	~€128k la 1.000/an; ~€131k la 5.000/an (o singură mașină ajunge)	~€164k la 1.000/an; ~€167k la 5.000/an
Oameni	Fondatorul	+ 0,5–3,5 operatori + QC	+ 1 programator CNC + operatori CNC	+ 1 tehnician SMT
Spațiu	Biroul	40–60 m² (T0), până la ~200 m²	+ 60–100 m², curent trifazat 25–40 kVA, pardoseală pentru 2–3,5 t	+ 40–60 m²
Cost/buc. la 1.000	**97 €**	104 €	138 €	163 €
Cost/buc. la 10.000 [interpolat]	~64 €	~64 €	~61 €	~63 €
Când merită	Acum, până la ~5k/an	De la pilot, pentru control	Clar abia la ~10–20k seturi/an	Practic niciodată

- Cifrele de cost nu includ NRE-ul produsului (PCB, sticlă, matrițe pentru OU). Cu NRE, A costă 109 € la 1.000 (la M: 132 €).
- Modelul a calculat 100 / 1.000 / 5.000 / 20.000. Pentru 10.000 am luat media între 5.000 și 20.000 [estimare]. Diferențele de 2–3 € sunt sub eroarea estimărilor.
- Valorile exacte din model:

€/buc.	100	1.000	5.000	20.000
A	224,83	**97,46**	**70,79**	57,95
B	255,90	104,01	73,19	55,17
C	804,89	137,87	71,80	51,10
D	1.123,42	163,39	75,41	**51,01**

- Pentru comparație, aceleași scenarii pe M (modelul din 15.10.2026): A 311,68 / 121,09 / 87,77 / 71,23 €. S e cu ~24 €/buc. mai ieftin la 1.000 (−20 %), mai ales din carcasă (31,84 € vs 47,46 € livrată) și din placă.
- La 100 de bucăți marja (cu NRE) e negativă în toate variantele, la prețul de €249: A ajunge la −4,83 €/buc. La 100 de bucăți placa e Waveshare AMOLED-1.75, deci corpul e S-P0 (25,65 mm, 500 mAh), nu produsul de 23 mm. Cifrele de la 100 includ TVA-ul de 21%, pe care ARTEMIS nu-l poate recupera cât e sub plafonul de 395.000 lei.
- **Corecții după verificare:**
- Timpul de 24 min/set S e scalat din cele 45 min ale lui M (× 0,53, docs/12 §3.2), iar 45 min era deja optimist pentru un Haas VF-2 cu axul de 8.100 rpm: acolo calcula 60–90 min/set M, adică ~32–48 min/set S [estimare]. Cele 24 min se potrivesc unei mașini rapide BT30 (Brother Speedio), care costă ~$100–150k [estimare MachineToolIndex]. Verifică prin simulare CAM pe STEP-ul S de 23 mm, care încă nu există.
- Consumul de curent al atelierului T0 (1.000 kWh/lună la 1.000 buc.) pare mare. Cu 300–500 kWh, atelierul T0 bate box build-ul mai devreme de 1.554 buc./an.

3. Pașii fabricii, de la piesă la cutie

1. **Componente din Asia:** display rotund AMOLED 1,75″, modul ESP32-S3, celulă LiPo 603040 certificată, sticlă 2.5D Ø52. *(extern)*
2. **CNC carcasă**, cele 2 jumătăți, din aluminiu 6061. *(extern; T1 = tu)*
3. **Debavurare + degresare** în baie cu ultrasunete. *(extern; T1 = tu)*
4. **Sablare cu bile de sticlă** pentru textura mată. *(extern; T1 = tu)*
5. **Re-tăierea șanfrenului de 45°** după sablare, ca să lucească. *(extern; T1 = tu)*

6. **Anodizare în 5 culori.** *(mereu extern)*
7. **Recepție:** compari culoarea cu mostra-etalon (golden sample) și verifici cotele. *(tu)*
8. **Placa (PCBA):** la început Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75, mai târziu PCB-ul propriu rotund (~Ø46 mm). *(EMS / JLCPCB; T2 = tu)*
9. **Flash firmware** pe 4–8 porturi în paralel. *(tu)*
10. **Lipești sticla și display-ul** cu inel de adeziv PSA decupat. *(tu)*
11. **Montaj:** placa, bateria, microfonul, difuzorul, șuruburile, închiderea. *(tu)*
12. **Test funcțional pe jig:** încărcare, IMU, touch, microfon, difuzor, BLE. Calibrare. *(tu)*
13. **Rodaj** de ~10 min (burn-in), fără om lângă. *(tu)*
14. **Laser:** seria și marcajele CE/WEEE pe bază. *(tu)*
15. **QC final + cântărire.** *(tu)*
16. **Bateria adusă la ≤30%**, apoi ambalare cu OU-ul în cutie. *(tu)*
17. **Depozitare** în dulap pentru Li-ion, apoi livrare (tu sau un 3PL). *(tu / 3PL)*

Manoperă: ~15–25 min/buc. cu fixturi [estimare]. Modelul folosește 25 min, adică ~16 buc. pe operator într-un schimb. Gâtuirea în T0 sunt oamenii. În C și D e mașina CNC: ~17 seturi S pe schimb (M: ~9).

4. Echipamente cu prețuri

Echipament	Nou	Second-hand / alternativă	Sursă
Banc ESD (Treston)	€1.595–3.395 / stație	Kit ESD 386–702 lei	wrepair
Jig de test cu pogo pin	Fixturfab $999 / $1.799 / $7.399	DIY $500–2.000 + 1 săpt. lucru	fixturfab
Stație de flash	Gratis (Espressif Flash Download Tool, mod Factory) + hub USB <€300 [estimare]	–	Espressif
Laser fibră MOPA	Gweike G6 €4.469 [neverificat, 429]; OMTech 60 W $4.199,99	FabLab Jilava 0,20 €/cm²	Gweike
Dulap Li-ion tip 90	Düperthal XL €4.660; asecos €5.515	–	lion-care
Dozator adeziv (doar cu adeziv lichid)	Nordson Ultimus I €3.089,95	Ultimus Plus $1.650; inel PSA = aproape gratis	esd.equipment
CNC Haas VF-2	$70.995 listă SUA (prețul UE se cere de la HFO)	VF-2 2003 €14.000 + TVA; VF-2SSYT 2012 €32.500 + TVA	MTI · machineseeker
CNC Haas Mini Mill	$47.995 listă SUA	–	MTI
CNC Brother Speedio S500Xd2	~$100–150k [estimare MTI]	S500X2 2021: $67k cerut	MTI
CNC Hurco / Doosan	–	Hurco VMX24 la licitație în RO de la €7.500; Doosan DNM 4500 (2016) €42.000	Surplex
CNC Tormach 1100MX (pilot)	$29.594	–	tormach
Scule, menghine, palpator	~€10–25k [estimare]	–	–
CAM Fusion	$680/an	–	vagon
Cabină de sablare 350 L	3.872–6.539 lei cu TVA	–	mtools
Compresor cu șurub 7,5 kW	21.901 lei (Fiac); Fini €4.424	Boge C9 €5.799	dedeman
Baie cu ultrasunete 30 L	2.859 lei – €2.320	–	multilab
Pick-and-place	NeoDen YY1 €3.499; NeoDen4 ~€10,9–12k [neverificat, 503]	Juki RS-1R €46.437	esdshop
Imprimantă pastă	NeoDen FP2636 €1.028,50 [neverificat, 503]	–	neodentech

Echipament	Nou	Second-hand / alternativă	Sursă
Cuptor reflow NeoDen IN6	$2.399–5.499	–	neoden-solution
AOI	$1.800–15.999 [estimare: listări Alibaba; pagina oficială n-are preț]	–	neodensmt

Lipsesc prețuri pentru dulap de uscare MSL și X-ray.

5. Parteneri concreți (lanțul de producție)

Din România:

Rol	Partener	De ce	Contact
PCBA + box build, pilot → sute	**Felix Electronic Services** (București, sector 2)	Toate pașii la un loc: SMT, AOI, CNC mic, carcase printate, standuri de test, ambalare	office@felix-ems.ro · site
PCBA + box build, 100 → 1.000+	**EMS-Electra** (Iași)	Programare MCU, test funcțional, ambalare pentru retail	office@ems-electra.ro · site
1.000 → 10.000	**ICCO EMT** (Brașov, Timișoara)	NPI, X-ray, ICT/FCT, box build, ISO 9001	emt@icco.ro · site
PCBA, volum	**Epsicom**	3 linii SMT, până la 100k buc./an, test RF	office@epsicom.com · site
Peste 10.000	Cicor Arad, HELBAKO Timișoara, Elemaster, EC Electronics Petroșani	Firme mari; un client mic e prioritate mică	vezi Surse
CNC	**ARSAT** (Pecica) ~100 mașini; **Alvi Technik** (Cluj)	Serii de zeci–mii de piese	arsat · alvi
Anodizare	**Anorom** (Hunedoara)	Anodizare colorată; cere mostre-etalon pe cele 5 culori	office@anorom.ro · site
Oul OU (25–500 buc.)	**Capib.ro** (Bistrița), SLS PA12	Ofertă online, serii în 1–2 săpt.	capib
Oul OU (peste ~1.500 buc.)	Protolabs EU; Arna Mould, Matplast	Matrițe de injecție	protolabs
Cutia rigidă	**Web2Print** (București)	De la 25 buc., 7–20 zile lucrătoare	vanzari@web2print.ro
Livrare (3PL)	Fulfillment Romania	€0,29 pick & pack + livrare de la €2,29	clubantreprenor

Atenție: pcbpret.com e în română, dar producția e la WellPCB în Shenzhen. Se plătesc vamă și TVA la import.

Din Asia (nu există alternativă la preț bun în RO/UE):

- Display rotund AMOLED 1,75″ 466×466 (CO5300, QSPI): $9–17 la eșantion la Tailor-Pixels; NoseDisplay și Lianxun doar la cerere (`docs/12` §1.2). Modelul folosește $10 la 1.000 [estimare].
- ESP32-S3-WROOM-1-N16R8: ~$3,46 la 650+ buc. (LCSC).
- LiPo 603040 750 mAh: ~$1,5 la 1.000 buc. [estimare]; listare A&S Power (HKTDC) [neverificat]. Cere certificatul UN38.3 și IEC 62133.
- Sticlă 2.5D: $0,20–8/buc. la MOQ 100 [listări vechi]. Alternativă UE: Mirit Glas (Danemarca), fără preț public.
- Benchmark: JLCPCB PCBA = setup $8–51 + $0,0016/punct de lipire (jlcpcb). PCBWay face și box build complet.

Niciun furnizor din RO sau UE nu publică prețuri pentru CNC, PCBA sau box build. Trebuie cerere de ofertă (RFQ) cu STEP, Gerber, BOM și cantități.

6. Spațiu, oameni, autorizații

Spațiu:

- Hale mici în Ilfov (publi24, 10–15.10.2026): 3,5–8,5 €/m²/lună. Exemple: Clinceni 200 m² €1.700, Bragadiru 350 m² €2.000, Popești-Leordeni 300 m² €2.420, Pantelimon 480 m² €2.180. Nu scrie dacă e cu TVA.
- Modelul folosește 6 €/m² + 0,7 €/m² servicii.

- Ia o hală care are deja destinație industrială. Altfel îți trebuie autorizație de construire pentru schimbarea destinației (Legea 50/1991).

Oameni (lei/lună):

- Salariul minim: 4.325 lei brut din 1.07.2026 (HG 146/2026).
- Operator asamblare: ~4.500 lei brut (anunțurile dau 4.050–4.800).
- Tehnician electronist: 5.300–7.700 lei brut.
- Inspector QC: 4.050–7.763 lei.
- Operator CNC: ~4.000–7.000 lei net [neverificat].
- Programator CNC/CAM: ~10–11k lei brut [estimare]. E un profil rar.
- Angajatorul plătește în plus CAM 2,25%.

Autorizații: lista exactă și cine le dă:

Ce	Cine	Cât / când	Pentru ce variantă
Punct de lucru, CAEN 2640, cu declarație pe propria răspundere (Legea 359/2004, art. 15)	ONRC	taxe ONRC	B, C, D
Actualizare CAEN Rev.3: termen 25.09.2026, poate prelungit la 1.04.2027 (HG 788/2026)	ONRC	[neverificat]	toate
Autorizație de mediu pentru asamblare (2640): **neclar dacă trebuie**. Lista e în coduri CAEN vechi	APM Ilfov / APM București	**întreabă în scris**	B
Autorizație de mediu pentru SMT propriu (2611/2612), CNC (2562), anodizare (2561)	APM	500–1.500 lei emitere [de confirmat] + viză anuală 100 lei (Ord. 1150/2020); până la ~90 zile lucrătoare	C, D
ISU: aviz sau autorizație doar peste 600 m² (HG 571/2016)	ISU București-Ilfov	Sub 600 m²: instruire, stingătoare, dosar PSI (Legea 307/2006)	B, C, D
Depozitare baterii Li-ion: dulap ignifug. Cifrele P118/1-2025 (20 m², 1,8 m, 60% SoC)	ISU	[neverificat]	B, C, D
REGES-ONLINE, înainte de primul contract de muncă	ITM	amendă 15–20k lei dacă lipsește (anunț 2025)	B, C, D
SSM + PSI externalizat	firmă SSM	120 lei/lună (1–5 angajați), 450 lei/post, 500 lei dosar PSI (zotas)	B, C, D
Medicina muncii	clinică	~50–100 lei/om/an	B, C, D
Registrul producătorilor de EEE (Ord. 269/2019) + registrul de baterii	autoritatea de mediu (după research: ANMAP)	500 lei	**toate** (ești producător chiar dacă externalizezi)
Contract cu un OIREP (organizație de responsabilitate extinsă) + declarații la AFM	OIREP, AFM	după cantități	toate
Transport aerian: UN3481 / PI 967 (baterie în aparat). ≤30% SoC recomandat. UN38.3 test summary obligatoriu	curier	–	toate
CE / RED	per **produs**, nu per fabrică (vezi `docs/04-COMPLIANCE.md`)	–	toate
Anodizare în casă: autorizație integrată doar peste 30 m³ de băi (Dir. 2010/75/UE). Plus mediu, Apele Române, NTPA-002 (pH 6,5–8,5, Ni 1,0 mg/L)	APM, Apele Române, operatorul de canalizare	[de confirmat]	nu o facem

Cheltuieli lunare pentru un atelier T0 de ~200 m² cu 2 operatori și 1 tehnician [estimare]: ~€4,6–5k/lună. Chiria ~€1.000 + TVA, salariile ~15,9k lei, SSM, utilități și asigurare ~€0,5–0,8k. Capacitate ~5–6k buc./an.

7. Bani pentru fabrică

Pe scurt: azi nu există niciun grant verificat care să plătească celula CNC (~€104k) sau linia SMT (~€36k).

Sursă	Ce plătește	Când	Pentru fabrică?
PR BI PoC 1.1 (€50–200k, de minimis)	Cercetare, TRL 3 → 5	Depunere realist dec. 2026 – feb. 2027	**Nu.** Poate intra echipament mic de test (jig, stație de flash) dacă ghidul final îl permite [de confirmat]
PR BI 1.2 (media ~€1M, GBER art. 25 + 28)	Produse noi până la TRL 7/8: pilot, pre-CE	Realist T2–T3 2027 [estimare]	**Nu linie de producție.** Echipamentele intră de obicei doar ca amortizare pe durata proiectului [dedus; ghidul nu e publicat]
PR BI 9.1 STEP	neclar	T1–T2 2027	Neclar
Start-Up Nation 2026	–	–	ARTEMIS **nu e eligibilă**
PoCIDIF (ajutor regional)	investiții	închis; ar cere punct de lucru în Ilfov	Poate, la o rundă nouă [neverificat]
IMM Plus (credit garantat)	credit	–	Notat în vault ca nepotrivit acum
Leasing / credit bancar pentru CNC	mașina	oricând	**N-am oferte.** Cere de la 2–3 firme de leasing doar când T1 devine real

Detalii: Finanțare — toate sursele pentru SOUL.

8. Plan pe etape

Când	Ce faci	Legătura cu banii
oct.–dec. 2026	Pornești P0 pe placă. Trimiți un singur pachet RFQ (STEP, BOM, specificația de test, cantități 25 / 250 / 1.000 / 10.000) la Felix EMS, EMS-Electra, ICCO, Epsicom, PCBWay; ARSAT, Alvi, JLCCNC, Anorom; Mirit, Felix Glass; Web2Print. Faci simularea CAM pe STEP pentru timpul de ciclu. Întrebi APM în scris despre CAEN 2640.	Dosarul PoC 1.1
dec. 2026 – feb. 2027	Depui PoC 1.1. Comanzi mostrele-etalon de anodizare pe 5 culori.	Depunere PoC 1.1
2027 S1	Dacă PoC e aprobat: prototipuri din aluminiu făcute afară, jig de test DIY, primul PCB custom (Eurocircuits / Aisler / JLCPCB). **Nu fabrică.**	PoC 1.1 = cercetare
T2–T3 2027	Depui PR BI 1.2: pilotul de 25, pre-CE, IP. Pilotul de 25 îl asamblezi tu. Începe CE/RED.	PR BI 1.2
2027 S2 – 2028 S1	Primele sute de bucăți. Decizi între atelier T0 și box build la EMS, după oferte (pragul: ~16,5 €/buc. la 1.000). Dacă alegi T0: punct de lucru, 40–60 m², 1 operator.	Venituri + 1.2
2028	Doar dacă vinzi sigur peste ~5–10k/an: reevaluezi CNC-ul propriu cu oferte reale și leasing. SMT doar peste ~20k plăci/an. La 10k+, dosarul de fabricație trece pe ambutisare 5052 + CNC de finisare.	Leasing / credit / investitori

9. Riscuri

- **Prețurile-cheie sunt estimări:** box build și PCBA la EMS din România, carcasa CNC livrată, timpul de ciclu CNC. Rezultatele se pot inversa după RFQ. O diferență de ±2 € pe carcasă schimbă break-even-ul CNC.
- **Culoarea la anodizare:** 5 culori, iar portocaliul și șampania sunt sensibile la proces. Mostre-etalon și o singură baie pe culoare.
- **Volumul e nesigur.** O mașină CNC de ~€100k care stă e cea mai scumpă greșeală posibilă.
- **Oamenii:** un programator CNC/CAM e greu de găsit. Dacă pleacă, se oprește tot.
- **Bateriile:** stocul de Li-ion cere dulap ignifug și reguli de transport (SoC, UN38.3).
- **Autorizații:** autorizația de mediu pentru asamblare e neclară. CNC-ul și SMT-ul cer sigur una. Poate dura până la ~90 de zile lucrătoare.

- **Dependența de Asia:** display AMOLED (deocamdată un singur furnizor calificat), modul, celulă, sticlă. Cam 30–45% din valoarea BOM-ului [estimare].
- **Banii:** niciun grant nu plătește azi utilaje de producție. T1 și T2 ar fi pe credit, leasing sau investitori.
- **Furnizori mari:** sub ~5–10k/an, un client mic e prioritate mică la Cicor, HELBAKO sau Kimball.

10. Surse

Accesate pe 15.10.2026, dacă nu scrie altfel.

- Modelul: `micul-smecher/docs/factory/SOUL-fabrica-model.xlsx` (toate ipotezele, cu sursă sau [estimare]).
- Dosare interne: `micul-smecher/docs/01-BOM.md`, `02-MANUFACTURING.md`, `04-COMPLIANCE.md`, `06-SUPPLIERS.md`; Finanțare — oferte de preț pentru PoC 1.1; Planul de bani Micul Șmecher.
- CNC: Haas VF-2 · Haas Mini Mill · Brother Speedio · Tormach · Haas second-hand · Hurco Surplex RO · Haas DT-1 · aluminiu Baduc · timpi 6061
- SMT: YY1 · NeoDen4 · IN6 · Juki · JLCPCB
- Anodizare: Dir. 2010/75/UE Anexa I · NTPA-002 · PFonline 2009 · lista CAEN mediu
- Parteneri: Felix EMS · EMS-Electra · ICCO EMT · Epsicom · EBS · HELBAKO · Cicor Arad · Elemaster · pcbpret = WellPCB · ARSAT · Alvi · Anorom · Mirit Glas · Capib · Protolabs · Web2Print · PCBWay box build
- Spațiu și oameni: hală Berceni · publi24 Ilfov (10–15.10.2026) · operator CNC · SSM
- T0: Fixturfab · Düperthal · Gweike · Nordson · Espressif Flash Tool